

콘크리트 타설 중 동바리 좌굴 징후 작업자 인지 · 신고 절차

문서 ID: HOBAN - EHS - 008 · 발행일: 2024 - 08 - 02 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[콘크리트 타설 중 동바리 좌굴 징후를 작업자가 인지하고 신고하는 절차]

1. 적용 범위

공동주택 슬래브 · 보 · 옹벽 · 지하 슬래브 콘크리트 타설 작업 중 시스템동바리(파이프 서포트 · 강관 동바리 포함) 사용 구간. 층고 4 m 이상 또는 슬래브 두께 250 mm 이상은 본 지침 우선.

2. 주요 위험

- (1) 동바리 좌굴(buckling) → 거푸집 도괴 → 다수 사상
- (2) 수평연결재(가새) 미설치 · 해체 후 타설
- (3) 타설 속도 · 집중 타설로 측압 급증
- (4) 동바리 받침판 침하 · 기울어짐

3. 사전 점검 항목

- (1) 시스템동바리 설계도서(허용하중 · 간격 · 가새) — 구조검토서 첨부
- (2) 동바리 수직도: 기준선 대비 1/200 이내(KOSHA 권고)
- (3) 받침철물 단단한 깔판 위, 기초 침하 우려 시 확장
- (4) 수평연결재(가새) 완전 설치, 임의 해체 금지
- (5) 타설 순서 · 타설 속도 · 구획 계획서 확정

4. 작업 중 안전 절차 (좌굴 징후 인지)

작업자가 다음 "좌굴 징후 7가지"를 인지하면 즉시 신고:

- (1) 동바리 수직재가 눈에 보이게 휘어짐(만곡)
- (2) 수직재 이음부에서 "끼익" 또는 "뚝" 금속음
- (3) 받침철물 주변 콘크리트 부스러기 · 먼지 분출
- (4) 거푸집 합판이 부풀거나 합판 사이 균열
- (5) 동바리 1개가 갑자기 헐거워짐(손으로 흔들면 유격)
- (6) 슬래브 상부 콘크리트가 한쪽으로 흐름(타설면 경사)
- (7) 가새 볼트가 빠지거나 가새 끝단이 휘어짐

신고 절차(즉시 · 5초 안에):

- (1) 호각 3회 또는 무전 "동바리 이상" 송신
- (2) 펌프카 운전원에게 "타설 중지" 수신호(주먹 위로)
- (3) 인근 작업자 50 m 후퇴, 슬래브 하부 진입 절대 금지
- (4) 안전관리자 · 시공관리자 즉시 출동

5. 작업 중 정량 기준

- (1) 타설 속도: 벽체 1.5 m/h 이하(통상), 슬래브는 한 구획 30분 이내 완료 권장
- (2) 측압 관리: 거푸집 설계 측압 초과 우려 시 타설 분할
- (3) 동바리 점검 빈도: 타설 직전 + 타설 중 매 30분(전담 "동바리 점검자" 배치)

6. 비상 대응

- (1) 좌굴 의심 신고 시: 즉시 타설 중지, 슬래브 하부 50 m 무인화, 구조기술자 진단 후 재개
- (2) 거푸집 일부 도괴 → 119, 매몰자 수색은 구조전문가 동반
- (3) 동바리 재시공 후 24시간 양생 모니터링

7. 작업 후 기록

타설 로그(시간 · 속도 · 측압 · 이상사항), 동바리 점검자 30분 단위 서명, 좌굴 의심 신고 이력.

8. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 337~349 거푸집 동바리 (조문 키워드)
- KOSHA GUIDE C - 9 "거푸집 동바리 안전작업 지침" (지침 키워드 추정)
- 콘크리트표준시방서 타설 속도 · 측압 기준 (KCS 14 20 11 — 명확한 시방서 키워드)

9. 보강 — 동바리 전담 점검자(Shoring Inspector) 운영

호반건설 RC골조 표준은 슬래브 200 m² 이상 또는 층고 4 m 이상 타설 시 "동바리 전담 점검자" 1명을 별도 배치한다.

(1) 자격: 사내 동바리 교육 이수 + 1년 이상 타설 경험

(2) 임무: 타설 30분 전 동바리 전수 점검 → 타설 중 30분 간격 순찰 → 좌굴 7징후 인지 시 즉시 호각 + 무전 신고

(3) 점검자는 펌프카 운전원과 동일 무전 채널 상시 청취

(4) 점검자 식별: 형광 노란색 조끼 "동바리 점검자" 명찰

10. 타설 후 양생 모니터링

- 콘크리트 압축강도 도달 전 동바리 임의 해체 절대 금지(슬래브 통상 7일 · 구조설계 기준)
- 양생 중 자재 적재 금지 — 적재 시 시공관리자 사전 승인
- 양생 중 진동 · 충격 작업 제한